
CHAPTER 1

2020-2021 学年微积分（一）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 求 $xy' - y = x^2 \cos x$ 的通解.

2. 求微分方程 $y'' - xy'^2 = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$ 的特解.

3. 计算顶点为 $A(1, 1, 1)$, $B(2, 2, 2)$, $C(1, 2, 2)$, $D(0, 1, 2)$ 的四面体 $ABCD$ 的体积.

4. 设函数 f 有二阶连续偏导数, $z = yf(x, x^2y)$, 计算混合偏导 z_{xy} .

5. 设 $w = x^2yz$, $z = x^2 + y^2$, $x + y + z = 4$, 求 $x = 1$, $y = 1$ 时导数 $\frac{dw}{dx}$ 的值.

6. 求 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ 在 $(1, 1, 1)$ 处沿曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 的外法线方向的方向导数.

7. 交换二次积分 $I = \int_0^1 dy \int_{1-y}^{1+y^2} f(x, y) dx$ 的积分次序.

8. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的空间区域.

9. 计算 $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围成的区域.

10. 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的面积 S .

2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且满足积分方程 $f(x) = e^x - \int_0^x (x-t)f(t) \, dt$, 试求 $f(x)$.

12. 设 S 是曲线 $L: \begin{cases} z = 1 - x^2, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴的旋转曲面, 求 S 的切平面, 使其与已知平面 $x + y + z = 1$ 平行.

13. 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$, 求 C 上的点到 xOy 坐标面的距离的最大值.

14. 计算 $I = \iint_D (ye^x + \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx \, dy$, 其中 D 是由心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 围成的区域.

15. 讨论 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数存在性与可微性.

CHAPTER 2

2020-2021 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. **Solution.** 方程变形为 $y' - \frac{1}{x}y = x \cos x$,

由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int(-\frac{1}{x})dx} \left(C + \int (x \cos x) e^{\int(-\frac{1}{x})dx} dx \right) \\ &= x \left[C + \int (x \cos x) \cdot \frac{1}{x} dx \right] = x \left(C + \int \cos x dx \right) = x(C + \sin x) \\ &= Cx + x \sin x. \end{aligned}$$

2. **Solution.** 令 $y' = p$, 则方程变形为 $p' - xp^2 = 0$, 分离变量, 得 $\frac{dp}{p^2} = x dx$.

两边积分, 得 $\int \frac{dp}{p^2} = -\frac{1}{p} = \int x dx = \frac{x^2}{2} + C_1$.

将 $y'(0) = p(0) = -2$ 代入上式, 得 $\frac{1}{2} = C_1$, 所以 $p = -\frac{1}{\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}} = -\frac{2}{x^2 + 1}$.

因此 $\int p dx = y = \int -\frac{2}{x^2 + 1} dx = -2 \arctan x + C_2$.

将 $y(0) = 1$ 代入上式, 得 $C_2 = 1$, 所以特解为 $y = -2 \arctan x + 1$.

3. **Solution.** $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 1, 1)$, $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, 1)$, 故

$$V = \frac{1}{6} \left| (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6}.$$

4. **Solution.** $z_x = y(f_1 + f_2 \cdot 2xy) = y(f_1 + 2xyf_2)$,

$$z_{xy} = f_1 + 2xyf_2 + y[x^2f_{12} + 2x(f_2 + yf_{22} \cdot x^2)] = f_1 + 4xyf_2 + x^2yf_{12} + 2x^3y^2f_{22}.$$

5. **Solution.** 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$, $G(x, y, z) = x + y + z - 4$.

因 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \Big|_{((1, 1, 2))} = \begin{vmatrix} 2y & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \Big|_{((1, 1, 2))} = (2y + 1)|_{((1, 1, 2))} = 3 \neq 0$,

所以方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 可以唯一确定两个具有连续导数的隐函数 $y = y(x), z = z(x)$.

方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0, \\ G(x, y, z) = x + y + z - 4 = 0 \end{cases}$ 两边对 x 求导, 得 $\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} - \frac{dz}{dx} = 0, \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0. \end{cases}$

将 $x = 1, y = 1$ 代入上式, 得 $\begin{cases} 2 \frac{dy}{dx} - \frac{dz}{dx} = -2, \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -1, \\ \frac{dz}{dx} = 0. \end{cases}$

所以 $\frac{dw}{dx} = 2xyz + x^2z \cdot \frac{dy}{dx} + x^2y \cdot \frac{dz}{dx} = 4 + 2 \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 2$.

6. **Solution.** 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3$, 则 $\nabla F = (2x, 2y, 2z)$,

故可以取曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在 $(1, 1, 1)$ 处的单位外法线 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$.

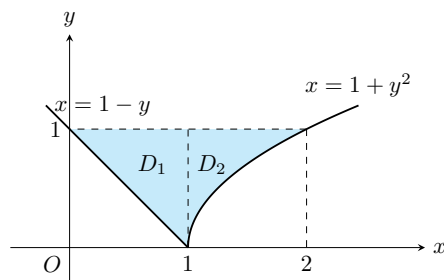
又 $\nabla u|_{(1,1,1)} = (2x, 4y, 6z)|_{(1,1,1)} = (2, 4, 6)$,

所以 u 在 $(1, 1, 1)$ 处沿曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 的外法线方向的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n} = 4\sqrt{3}$.

7. **Solution.**

积分区域如图所示. 所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_{1-y}^{1+y^2} f(x, y) dx \\ &= \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x-1}}^1 f(x, y) dy. \end{aligned}$$



8. **Solution.**

法一. Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的四面体, 其体积 $V = \frac{1}{6}$, 形心坐标为 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

故 $I = \iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dv = \iiint_{\Omega} x dv + 2 \iiint_{\Omega} y dv + 3 \iiint_{\Omega} z dv = (1 + 2 + 3) \cdot \frac{1}{4} V = \frac{1}{4}$.

法二. 令 $\begin{cases} u = x + y + z, \\ v = \frac{y+z}{x+y+z}, \\ w = \frac{z}{y+z} \end{cases}$, 则 $\begin{cases} x = u(1-v), \\ y = uv(1-w), \\ z = uvw \end{cases}$, $|J| = \begin{vmatrix} 1-v & -u & 0 \\ v(1-w) & u(1-w) & -uv \\ vw & uv & uv \end{vmatrix} = u^2v$.

积分区域 Ω 在 uvw 坐标系中的表示为 $0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1, 0 \leq w \leq 1$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz = \int_0^1 du \int_0^1 dv \int_0^1 [u(1-v) + 2uv(1-w) + 3uvw] u^2v dw \\ &= \int_0^1 u^3 du \int_0^1 v dv \int_0^1 (1+v+vw) dw = \frac{1}{4} \int_0^1 v \left(1+v+\frac{v}{2}\right) dv = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

此代换考虑比例关系, 先确定总量 $u = x + y + z$, 再确定后两项 $y + z$ 占总量的比例 v , 最后确定 z 占后两项的总和 $y + z$ 的比例 w , 从而把积分限转化为常数.

再考虑一例: 计算 $I = \iint_D x^2 y \, dx \, dy$, 其中 D 是以 $(0,0)$, $(3,0)$, $(0,4)$ 为顶点的三角形及其内部.

Solution. 斜边的方程为 $4x + 3y = 12$, 即 $\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y = 1$, 令 $\begin{cases} u = \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y, \\ v = \frac{\frac{1}{4}y}{\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y} \end{cases}$,

则 $\begin{cases} x = 3u(1-v), \\ y = 4uv \end{cases}$, $|J| = \begin{vmatrix} 3(1-v) & -3u \\ 4v & 4u \end{vmatrix} = 12u$. 故

$$\begin{aligned} I &= \iint_D x^2 y \, dx \, dy = \int_0^1 du \int_0^1 [3u(1-v)]^2 \cdot 4uv \cdot 12u \, dv \\ &= 432 \int_0^1 u^4 \, du \int_0^1 v(1-v)^2 \, dv = 432 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{2!}{4!} = \frac{36}{5}. \end{aligned}$$

9. **Solution.** 用球坐标代换, 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 对应的球坐标方程为 $\varphi = \frac{\pi}{4} (z \geq 0)$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} \rho^3 \sin \varphi \, d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} \rho^3 \, d\rho = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin \varphi}{\cos^4 \varphi} \, d\varphi \\ &= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^4 \varphi} d(\cos \varphi) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{3 \cos^3 \varphi} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{6} (2\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

10. **Solution.** 联立 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z^2 = 2x \end{cases}$, 得锥面和柱面的交线满足 $x^2 + y^2 = 2x$, 即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$,

在 xOy 平面上的投影为圆域 $D = \{(x,y) | (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$,

锥面上被柱面所割下的部分对应于 D 内的点. 所以

$$\begin{aligned} S &= \iint_S dS = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} \, dx \, dy = \sqrt{2} \iint_D dx \, dy \\ &= \sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. **Solution.** 因为 $f(x)$ 是连续函数, 所以 $e^x - \int_0^x (x-t)f(t) \, dt$ 是可导的, 从而 $f(x)$ 也是可导的.

对方程两边求导, 得 $f'(x) = e^x - \int_0^x f(t) \, dt$. 同理可知 $f'(x)$ 也是可导的,

所以对方程两边再次求导, 得 $f''(x) = e^x - f(x)$, 即 $f''(x) + f(x) = e^x$.

齐次方程 $f''(x) + f(x) = 0$ 的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 解得 $r = \pm i$,

所以齐次方程的通解为 $C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

对于 $y = e^x$, $\lambda = 1$ 不是齐次方程的特征根, 所以可设非齐次方程的特解为 $y^* = Ae^x$,

将其代入非齐次方程, 得 $2Ae^x = e^x$, 所以 $A = \frac{1}{2}$.

因此非齐次方程的通解为 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}e^x$.

在方程 $f(x) = e^x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$ 中令 $x=0$, 得 $f(0)=1$;

在方程 $f'(x) = e^x - \int_0^x f(t)dt$ 中令 $x=0$, 得 $f'(0)=1$.

将 $f(0)=1$, $f'(0)=1$ 代入非齐次方程的通解, 得 $\begin{cases} C_1 + \frac{1}{2} = 1, \\ C_2 + \frac{1}{2} = 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} C_1 = \frac{1}{2}, \\ C_2 = \frac{1}{2}. \end{cases}$

因此 $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2}e^x$.

12. **Solution.** 由题可知旋转曲面的方程为 $z = 1 - x^2 - y^2$, 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 1$,

则 $\nabla F = (2x, 2y, 1)$. 令 $\nabla F // (1, 1, 1)$, 得 $x = y = \frac{1}{2}$,

代入方程可得 $z = \frac{1}{2}$, 所以切平面方程为 $x - \frac{1}{2} + y - \frac{1}{2} + z - \frac{1}{2} = 0$, 即 $2x + 2y + 2z = 3$.

13. **Solution.** 即在约束条件 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$ 下, 求 $|z|$ 的最大值.

用 Lagrange 乘数法, 设 $L(x, y, z, \lambda, \mu) = z^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 - z - 6) + \mu(4x + 2y + z - 30)$, 则

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2\lambda x + 4\mu = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 4\lambda y + 2\mu = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 2z - \lambda + \mu = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + 2y^2 - z - 6 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \mu} = 4x + 2y + z - 30 = 0. \end{cases}$$

$\frac{\partial L}{\partial x} - 2\frac{\partial L}{\partial y}$, 得 $2\lambda x = 8\lambda y$, 所以 $x = 4y$ 或 $\lambda = 0$.

若 $\lambda = 0$, 则 $\frac{\partial L}{\partial x} = 4\mu = 0$, $\frac{\partial L}{\partial z} = 2z = 0$, 代入约束条件得 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 6, \\ 4x + 2y = 30 \end{cases}$, 此方程组无解.

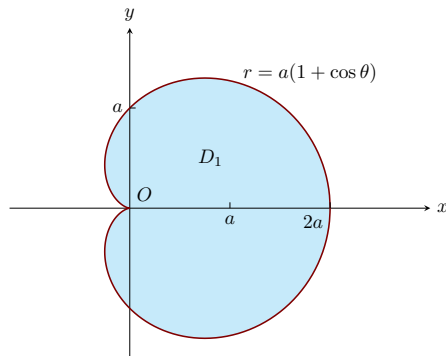
因此 $x = 4y$, 故 $\begin{cases} 16y^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 16y + 2y + z = 30 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} y = -2, \\ z = 66. \end{cases}$ 或 $\begin{cases} y = 1, \\ z = 12. \end{cases}$

比较可知距离 xOy 平面的距离的最大值为 66.

14. **Solution.**

积分区域如图所示. 由对称性可知 $\iint_D y e^x \, dx \, dy = 0$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left(y e^x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \, dx \, dy \\ &= 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy \\ &= 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^{a(1+\cos\theta)} r^2 \, dr = \frac{2a^3}{3} \int_0^\pi (1 + \cos\theta)^3 \, d\theta \\ &= \frac{2a^3}{3} \int_0^\pi (1 + 3\cos\theta + 3\cos^2\theta + \cos^3\theta) \, d\theta \\ &= \frac{2a^3}{3} \int_0^\pi (1 + 3\cos^2\theta) \, d\theta = \frac{2\pi a^3}{3} + 4a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \, d\theta = \frac{5\pi a^3}{3}. \end{aligned}$$



15. **Solution.** $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \sqrt{2}\varepsilon$, 则当 $\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = \sqrt{|xy|} \leq \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} < \frac{\delta}{\sqrt{2}} = \varepsilon$$

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{|xy|} = 0 = f(0, 0)$, 函数 $f(x, y)$ 在原点处连续.

又 $f(x, 0) = f(0, y) \equiv 0$, 所以 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 因此函数 $f(x, y)$ 在原点处的偏导数存在.

考察 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{\frac{|xy|}{x^2 + y^2}}.$

当 $y = x, x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$ 时, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{\frac{|xy|}{x^2 + y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{|x^2|}{2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{\frac{|xy|}{x^2 + y^2}} \neq 0$,

因此函数 $f(x, y)$ 在原点处不可微.